1 - Statistiques et probabilités — collège

1.1 - Moyenne, médiane, étendue, quartiles

$\bar{x} = \frac{12+15+9+14}{4} = \frac{50}{4} = 12{,}5.$

La moyenne pondérée vaut $\bar{x} = \frac{8\times 2+12\times 5+15\times 3}{10} = \frac{121}{10} = 12{,}1.$

On range la série dans l'ordre croissant : 9 ; 12 ; 14 ; 15 (4 valeurs).
L'effectif est pair : la médiane est la demi-somme des 2e et 3e valeurs, $m = \frac{12+14}{2} = 13.$

On range la série dans l'ordre croissant : 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 (5 valeurs).
L'effectif est impair : la médiane est la 3e valeur, $m = 7.$

L'étendue est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur : $e = 15 - 9 = 6.$

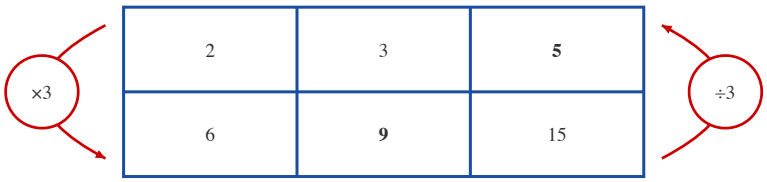
Série rangée : 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 (8 valeurs).
Le premier quartile est la 2e valeur ($\lceil n/4 \rceil$) : $Q_1 = 4$; le troisième est la 6e ($\lceil 3n/4 \rceil$) : $Q_3 = 10.$

1.2 - Proportionnalité

On cherche x tel que $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$. Le produit en croix donne $3 \times x = 5 \times 12$, d'où $x = \frac{5\times 12}{3} = 20.$

On compare les rapports colonne par colonne : $\frac{6}{2} = 3$, $\frac{9}{3} = 3$, $\frac{15}{5} = 3$.
Tous les rapports sont égaux : le tableau est un tableau de proportionnalité, de coefficient 3.

On compare les rapports colonne par colonne : $\frac{6}{2} = 3$, $\frac{9}{3} = 3$, $\frac{14}{5} = 2{,}8$.
Les rapports ne sont pas tous égaux : ce n'est pas un tableau de proportionnalité.



1.3 - Pourcentages

$30\,\%$ de 250 : $\frac{30}{100} \times 250 = 75$.

Une augmentation de $5\,\%$ revient à multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$. Donc $240 \times 1{,}05 = 252$.

Une diminution de $12\,\%$ revient à multiplier par $1 - \frac{12}{100} = 0{,}88$. Donc $60 \times 0{,}88 = 52{,}8$.

$t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}} \times 100 = \frac{280-250}{250} \times 100 = 12$: une augmentation de $12\,\%$.

1.4 - Échelles et vitesses

L'échelle est le rapport $\frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$, les deux dans la même unité : $\frac{2\text{ cm}}{5000\text{ cm}} = \frac{1}{2500}$ — un centimètre sur le plan représente 2500 cm dans la réalité.

On convertit la durée : $2\text{ h }30\text{ min} = 2{,}5\text{ h}$. La vitesse moyenne vaut $v = \frac{d}{t}$.
Ici, $v = \frac{150\text{ km}}{2{,}5\text{ h}} = 60\text{ km/h}$.

On convertit la durée : $1\text{ h }45\text{ min} = 1{,}75\text{ h}$. La distance vaut $d = v \times t$.
Ici, $d = 80 \times 1{,}75 = 140\text{ km}$.

La durée vaut $t = \frac{d}{v}$.
Ici, $t = \frac{210}{60} = 3{,}5\text{ h} = 3\text{ h }30\text{ min}$.